



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)

UNIT TEST

02-08-2020

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, I(A) & I]

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

PAPER-2

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The test is of **3 hours** duration.
4. The Test Booklet consists of **75** questions. The maximum marks are **300**.
5. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **25 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 5 **Numerical Value Type** questions
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
6. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
7. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
8. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
10. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** से तत्काल भरें। **पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।**
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में **75** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
5. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 25 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** है।
 - (i) खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके **केवल एक** विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में **5 संख्यात्मक मान** प्रकार के प्रश्न हैं।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
6. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** का ही प्रयोग करें। **पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।**
7. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
8. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
9. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। **परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
10. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

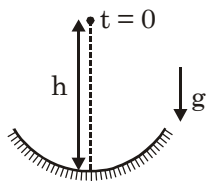
1. If one face of a prism angle 30° and $\mu = \sqrt{3}$ is silvered, the incident ray retraces its initial path. What is the angle of incidence ?
 (A) 60° (B) 30° (C) 45° (D) 90°
2. A convex lens is placed between an object and a screen which are at a fixed distance D apart for one position of the lens. The magnification of the image obtained on the screen is $m_1 = 2$. When the lens is moved by a distance $d = 30$ cm the magnification of the image obtained on the same screen is $m_2 = 0.5$. Find the focal length of the lens.
 (A) 12 cm (B) 20 cm
 (C) 15 cm (D) 45 cm

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

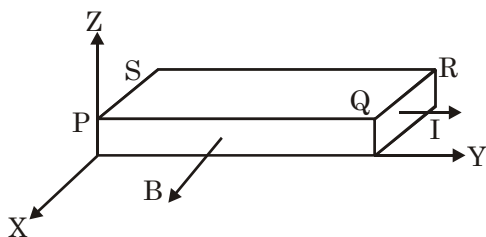
- इस खण्ड में **बीस** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे** :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि प्रिज्म कोण 30° तथा $\mu = \sqrt{3}$ वाले एक प्रिज्म का एक फलक रजतित किया जाता है तो आपतित किरण अपने प्रारम्भिक पथ पर लौट जाती है। आपतन कोण का मान है :-
 (A) 60° (B) 30° (C) 45° (D) 90°
2. एक उत्तल लेंस को किसी बिम्ब तथा पर्दे के मध्य रखा जाता है जो लेंस की एक स्थिति के लिये एक नियत दूरी D पर स्थित है। पर्दे पर प्राप्त प्रतिबिम्ब का आवर्धन $m_1 = 2$ है। जब लेंस को $d = 30$ cm दूरी तक गति करायी जाती है तो उसी पर्दे पर प्रतिबिम्ब का आवर्धन $m_2 = 0.5$ प्राप्त होता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिये।
 (A) 12 cm (B) 20 cm
 (C) 15 cm (D) 45 cm

3. A particle is dropped along the axis from a height $h = 15$ cm on a concave mirror of focal length 30 cm as shown in figure. The maximum speed of image is :-

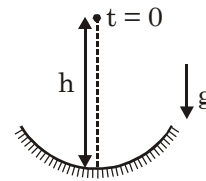


- (A) 22.5 cm/s (B) 18 cm/s
(C) 225 cm/s (D) 45 cm/s
4. A conducting slab of copper PQRS is kept on the xy plane in a uniform magnetic field along x-axis as indicated in the figure. A steady current I flows through the cross section of the slab along the y-axis. The direction of the electric field inside the slab, arising due to the applied magnetic field is along the :-

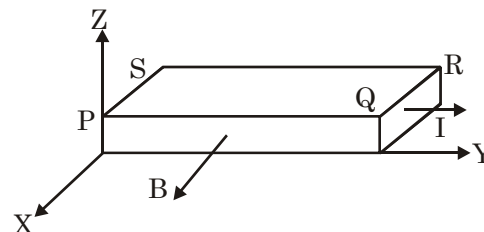


- (A) negative Y direction
(B) positive Y direction
(C) negative Z direction
(D) positive Z direction

3. एक कण को फोकस दूरी 30 cm वाले एक अवतल दर्पण पर अक्ष के अनुदिश $h = 15$ cm ऊँचाई से गिराया जाता है। प्रतिबिम्ब की अधिकतम चाल है :-

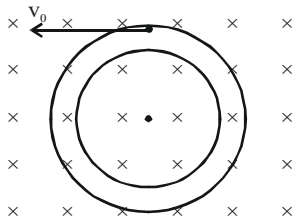


- (A) 22.5 cm/s (B) 18 cm/s
(C) 225 cm/s (D) 45 cm/s
4. तांबे की एक चालक पट्टिका PQRS चित्र में दर्शाये अनुसार x-अक्ष के अनुदिश समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में xy तल पर रखी हुयी है। एक स्थायी धारा I पट्टिका के अनुप्रस्थ काट से y-अक्ष के अनुदिश प्रवाहित हो रही है। पट्टिका के अन्दर आरोपित चुम्बकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके अनुदिश है?



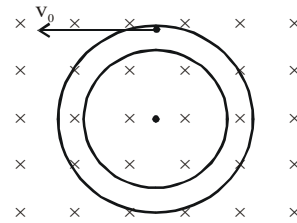
- (A) ऋणात्मक Y दिशा
(B) धनात्मक Y दिशा
(C) ऋणात्मक Z दिशा
(D) धनात्मक Z दिशा

5. A circular tube of small thickness having outer radius $r = R/2$ is fixed in gravity free space. Magnetic field of strength B is present perpendicular to plane of circular tube as shown in figure. A charged particle (q, m) inside the tube located at $r = R/2$ is given tangential velocity $v_0 = \frac{qBR}{m}$. The work done by friction long after motion is : [Inner surface of tube is rough].



- (A) $-\frac{5q^2B^2R^2}{8m}$
- (B) $-\frac{3q^2B^2R^2}{8m}$
- (C) $-\frac{3q^2B^2R^2}{4m}$
- (D) $-\frac{3q^2B^2R^2}{5m}$

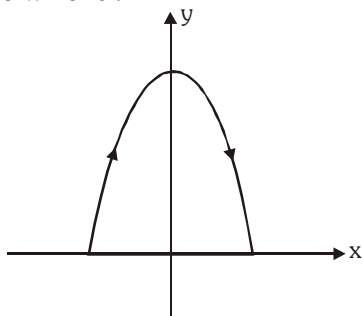
5. बाह्य त्रिज्या $r = R/2$ वाली अल्प मोटाई की एक वृत्ताकार नली गुरुत्व मुक्त क्षेत्र में स्थिर है। यहाँ वृत्ताकार नली के तल के लम्बवत् B सामर्थ्य का एक चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। नली के अंदर $r = R/2$ पर स्थित एक आवेशित कण (q, m) को स्पर्शरेखीय वेग $v_0 = \frac{qBR}{m}$ दिया जाता है। गति के लम्बे समय पश्चात् घर्षण द्वारा किया गया कार्य है : [नली की आंतरिक सतह खुरदरी है]



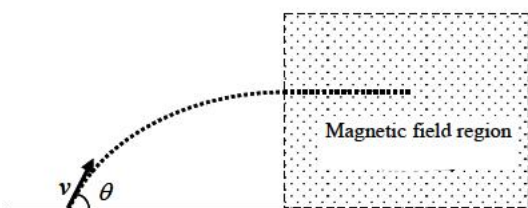
- (A) $-\frac{5q^2B^2R^2}{8m}$
- (B) $-\frac{3q^2B^2R^2}{8m}$
- (C) $-\frac{3q^2B^2R^2}{4m}$
- (D) $-\frac{3q^2B^2R^2}{5m}$

6. A wire carrying a current of 4A is bent in the form of a parabola $x^2 + y = 16$ as shown in figure, where x and y are in meter. The wire is placed in a uniform magnetic field $\vec{B} = 5\hat{k}$ tesla. The force acting on the wire is :-

- (A) $80\hat{j}$ N
(B) $-80\hat{j}$ N
(C) $-160\hat{j}$ N
(D) $160\hat{j}$ N



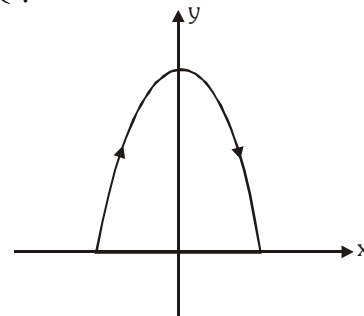
7. A particle of mass M and carrying charge Q is launched with initial speed v and at an angle of θ relative to the horizontal direction. When it reaches the maximum height it enters a region of uniform magnetic field. In the region it moves at constant velocity in the horizontal direction. Determine the direction and strength of the magnetic field.



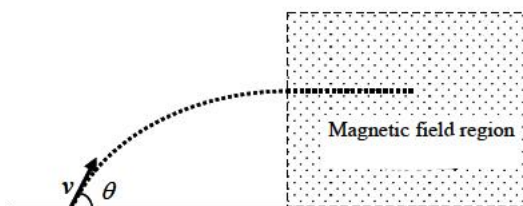
- (A) outward $\frac{Mg}{Qv \cos \theta}$ (B) inward $\frac{Mg}{Qv \cos \theta}$
(C) outward $\frac{Mg}{Qv \sin \theta}$ (D) inward $\frac{Mg}{Qv \sin \theta}$

6. 4A धारा ले जा रहे तार को चित्रानुसार परवलय $x^2 + y = 16$ के रूप में मोड़ा गया है, जहाँ x तथा y मीटर में है। तार को $\vec{B} = 5\hat{k}$ टेसला के समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में रखा गया है। तार पर कार्यरत बल है :-

- (A) $80\hat{j}$ N
(B) $-80\hat{j}$ N
(C) $-160\hat{j}$ N
(D) $160\hat{j}$ N

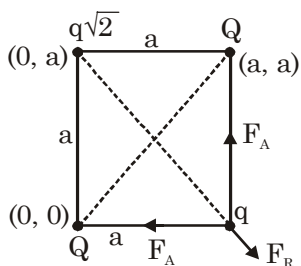


7. द्रव्यमान M तथा आवेश Q वाले एक कण को प्रारम्भिक चाल v के साथ क्षैतिज दिशा के सापेक्ष θ कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। जब यह अधिकतम ऊँचाई पर पहुँचता है तो यह एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इस क्षेत्र में यह क्षैतिज दिशा में नियत वेग से गति करता है। चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा व सामर्थ्य होगी:-



- (A) $\frac{Mg}{Qv \cos \theta}$ बाहर की ओर (B) $\frac{Mg}{Qv \cos \theta}$ अन्दर की ओर
(C) $\frac{Mg}{Qv \sin \theta}$ बाहर की ओर (D) $\frac{Mg}{Qv \sin \theta}$ अन्दर की ओर

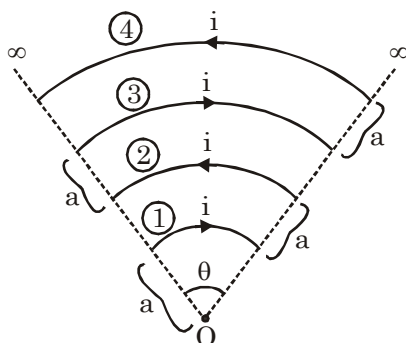
8. For the system shown in figure find Q for which resultant force on q is zero.



(A) $Q = -\frac{q}{2\sqrt{2}}$ (B) $Q = \frac{q}{2\sqrt{2}}$

(C) $Q = \frac{q}{2}$ (D) $Q = -\frac{q}{2}$

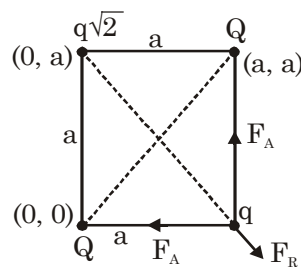
9. Find the magnetic field at point O.



(A) $\frac{\mu_0 i(\theta)}{2\pi a} \ln(2)$ (B) $\frac{\mu_0 i(\theta)}{8\pi a} \ln(2)$

(C) $\frac{\mu_0 i(\theta)}{4\pi a} \ln(2)$ (D) Zero

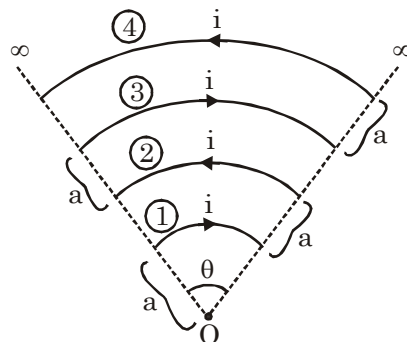
8. प्रदर्शित निकाय के लिये Q का वह मान ज्ञात कीजिये जिसके लिये q पर परिणामी बल शून्य है।



(A) $Q = -\frac{q}{2\sqrt{2}}$ (B) $Q = \frac{q}{2\sqrt{2}}$

(C) $Q = \frac{q}{2}$ (D) $Q = -\frac{q}{2}$

9. प्रदर्शित चित्र में बिन्दु O पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिये।



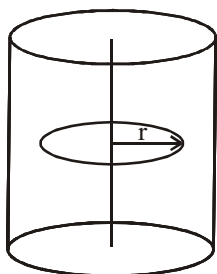
(A) $\frac{\mu_0 i(\theta)}{2\pi a} \ln(2)$ (B) $\frac{\mu_0 i(\theta)}{8\pi a} \ln(2)$

(C) $\frac{\mu_0 i(\theta)}{4\pi a} \ln(2)$ (D) शून्य

10. A single-layer coil (solenoid) has length ℓ and cross-section radius R . A number of turns per unit length is equal to n . Find the magnetic induction at the centre of the coil when a current I flows through it.

(A) $\frac{4\mu_0 n i \ell}{\sqrt{R^2 + \ell^2}}$ (B) $\frac{\mu_0 n i \ell}{\sqrt{4R^2 + \ell^2}}$
 (C) $\frac{\mu_0 n i \ell}{\sqrt{3R^2 + \ell^2}}$ (D) $\frac{\mu_0 n i \ell}{\sqrt{5R^2 + \ell^2}}$

11. The magnetic field inside a solid conducting long wire at distance r from its axis is given as $B = B_0 r^3$ where B_0 is constant. Which of the following relations correctly represents current enclosed in the loop of radius r shown in the figure ?

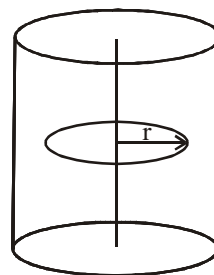


(A) $\frac{2\pi B_0 r^3}{5\mu_0}$ (B) $\frac{\pi B_0 r^4}{2\mu_0}$
 (C) $\frac{2\pi B_0 r^2}{\mu_0}$ (D) $\frac{2\pi B_0 r^4}{\mu_0}$

10. एक एकल परत कुण्डली (परिनालिका) जिसकी लम्बाई ℓ और अनुप्रस्थ काट त्रिज्या R है ; प्रति इकाई लम्बाई घेरो की संख्या n है। कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय प्रेरण ज्ञात करो जब इससे I धारा प्रवाहित होती है।

(A) $\frac{4\mu_0 n i \ell}{\sqrt{R^2 + \ell^2}}$ (B) $\frac{\mu_0 n i \ell}{\sqrt{4R^2 + \ell^2}}$
 (C) $\frac{\mu_0 n i \ell}{\sqrt{3R^2 + \ell^2}}$ (D) $\frac{\mu_0 n i \ell}{\sqrt{5R^2 + \ell^2}}$

11. किसी ठोस चालक लम्बे तार के अन्दर इसकी अक्ष से r दूरी पर चुम्बकीय क्षेत्र $B = B_0 r^3$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ B_0 एक नियतांक है। चित्रानुसार त्रिज्या r के लूप में परिवर्द्ध धारा को दर्शाने वाला सही सम्बन्ध होगा:-



(A) $\frac{2\pi B_0 r^3}{5\mu_0}$ (B) $\frac{\pi B_0 r^4}{2\mu_0}$
 (C) $\frac{2\pi B_0 r^2}{\mu_0}$ (D) $\frac{2\pi B_0 r^4}{\mu_0}$

12. A piece of ice floats in a vessel with water above which a layer of a lighter oil is poured. How will the levels change after the whole of ice melts ?

- (A) Water level and total liquid level, both increase
(B) Water level increases but total liquid level decreases.
(C) Water level decreases but total liquid level increases
(D) Water level and total liquid level, both decreases

13. A cylindrical capacitor has two co-axial cylinders of length 15 cm and radii 1.5 cm and 1.4 cm. The outer cylinder is earthed and the inner cylinder is given a charge of $3.5 \mu\text{C}$. Determine the potential of the inner cylinder. Assume : $\ln\left(\frac{1.5}{1.4}\right) = 0.07$

- (A) $5 \times 10^4 \text{ V}$
(B) $2.9 \times 10^4 \text{ V}$
(C) $5 \times 10^8 \text{ V}$
(D) $2.9 \times 10^5 \text{ V}$

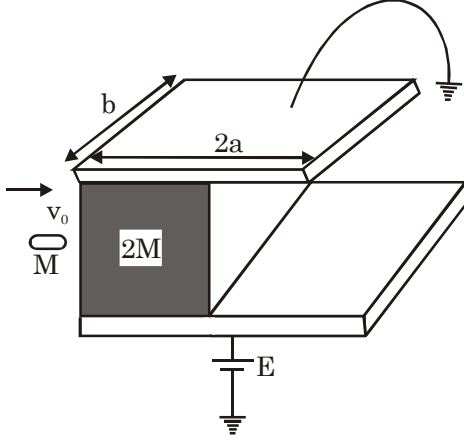
12. बर्फ का एक टुकड़ा जल से भरे पात्र में तैरता है, जिसके ऊपर हल्के तेल की एक परत उड़ेली जाती है। सम्पूर्ण बर्फ के पिघलने के बाद स्तर में क्या परिवर्तन होगा ?

- (A) जल स्तर तथा कुल द्रव स्तर, दोनों बढ़ जायेंगे।
(B) जल स्तर बढ़ता है परन्तु कुल द्रव स्तर घटता है।
(C) जल स्तर घटता है परन्तु कुल द्रव स्तर बढ़ता है।
(D) जल स्तर तथा कुल द्रव स्तर, दोनों घट जायेंगे।

13. एक बेलनाकार संधारित्र में लम्बाई 15 cm तथा त्रिज्या 1.5 cm व 1.4 cm वाले दो समाक्षीय बेलन हैं। बाह्य बेलन को भूसम्पर्कित कर दिया जाता है तथा आंतरिक बेलन को $3.5 \mu\text{C}$ आवेश दिया जाता है। आंतरिक बेलन का विभव ज्ञात कीजिये। माना : $\ln\left(\frac{1.5}{1.4}\right) = 0.07$

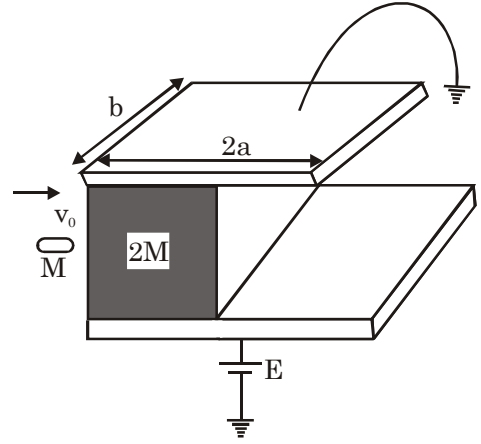
- (A) $5 \times 10^4 \text{ V}$
(B) $2.9 \times 10^4 \text{ V}$
(C) $5 \times 10^8 \text{ V}$
(D) $2.9 \times 10^5 \text{ V}$

14. A parallel plate capacitor is half filled with a dielectric (K) of mass $2M$. Capacitor is attached with a cell of emf E . Plates are held fixed on smooth insulating horizontal surface. A bullet of mass M hits the dielectric elastically and its found that dielectric just leaves out the capacitor. Find speed of bullet.



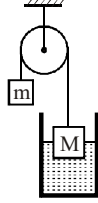
- (A) $E \left[\frac{\epsilon_0 ab (K-1)}{Md} \right]^{1/2}$
- (B) $E \left[\frac{\epsilon_0 ab (K-1)}{2Md} \right]^{1/2} \times \frac{2}{3}$
- (C) $E \left[\frac{\epsilon_0 ab (K-1)}{Md} \right]^{1/2} \times \frac{3}{2}$
- (D) $E \left[\frac{\epsilon_0 ab (K-1)}{2Md} \right]^{1/2} \times \frac{3}{2}$

14. एक समान्तर प्लेट संधारित्र को द्रव्यमान $2M$ वाले एक परावैद्युत (K) से आधा भरा जाता है। संधारित्र को विद्युत वाहक बल E वाले एक सेल के साथ जोड़ा जाता है। प्लेटों को चिकनी कुचालक क्षैतिज सतह पर स्थिर रखा गया है। द्रव्यमान M वाली एक गोली प्रत्यास्थ रूप से परावैद्युत से टकराती है तथा यह पाया जाता है कि परावैद्युत संधारित्र से ठीक बाहर निकल जाता है। गोली की चाल ज्ञात कीजिये।



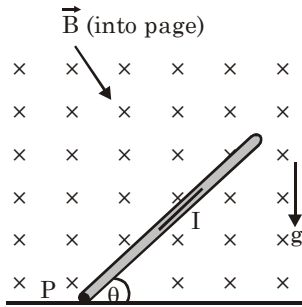
- (A) $E \left[\frac{\epsilon_0 ab (K-1)}{Md} \right]^{1/2}$
- (B) $E \left[\frac{\epsilon_0 ab (K-1)}{2Md} \right]^{1/2} \times \frac{2}{3}$
- (C) $E \left[\frac{\epsilon_0 ab (K-1)}{Md} \right]^{1/2} \times \frac{3}{2}$
- (D) $E \left[\frac{\epsilon_0 ab (K-1)}{2Md} \right]^{1/2} \times \frac{3}{2}$

15. To one end of thread thrown over the pulley we suspended load of mass $M = 10\text{kg}$, made from a material of specific gravity 2.5. The mass M is suspended in a container with water. By the other end of the thread we suspended a mass m (see figure). For what minimum value of m (in kg) mass M can float in liquid in equilibrium? Friction negligible everywhere.



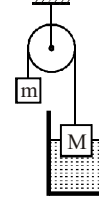
- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

16. The drawing shows a thin, uniform rod that has a length of 0.45 m and a mass of 0.09 kg . This rod lies in the plane of the paper and is attached to the floor by a hinge at point P . A uniform magnetic field of 0.36 T is directed perpendicularly into the plane of the paper. There is a current $I = 4.0\text{ A}$ in the rod, and rod does not rotate clockwise or counterclockwise. Find the angle θ .



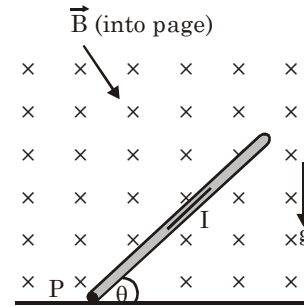
- (A) $\cos^{-1}(0.36)$ (B) $\cos^{-1}(0.72)$
(C) $\cos^{-1}(0.46)$ (D) $\cos^{-1}(2/3)$

15. प्रदर्शित चित्र में रस्सी के एक सिरे पर $M = 10\text{kg}$ द्रव्यमान का एक भार लटकाया जाता है, जो घिरनी के ऊपर से गुजरती है। ब्लॉक के पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व 2.5 है। द्रव्यमान M एक पात्र में लटकाया गया है जिसमें पानी भरा है। रस्सी के दूसरे सिरे पर एक द्रव्यमान m लटकाया जाता है। (चित्र देखें) m के न्यूनतम कितने मान के लिए (kg में) द्रव्यमान M द्रव में साम्यावस्था में तैर सकता है? घर्षण सभी स्थानों पर नगण्य है।



- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

16. चित्र में लम्बाई 0.45 m तथा द्रव्यमान 0.09 kg वाली एक पतली समरूप छड़ दर्शायी गयी है। यह छड़ कागज के तल में रखी हुयी है तथा बिन्दु P पर लगे कीलक द्वारा फर्श से जुड़ी हुयी है। यहाँ कागज तल में अंदर की ओर लम्बवत् 0.36 T का समरूप चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है। छड़ में $I = 4.0\text{ A}$ धारा प्रवाहित होती है तथा छड़ दक्षिणावर्ती या वामावर्ती घूर्णन नहीं करती है। कोण θ का मान होगा :-

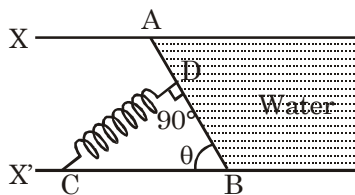


- (A) $\cos^{-1}(0.36)$ (B) $\cos^{-1}(0.72)$
(C) $\cos^{-1}(0.46)$ (D) $\cos^{-1}(2/3)$

17. Two spherical asteroids have the same radius R . Asteroid 1 has mass M and asteroid 2 has mass $2M$. The two asteroids are released from rest with distance $10R$ between their centers. What is the relative speed of approach just before they collide?

- (A) $6\sqrt{\frac{GM}{15R}}$ (B) $2\sqrt{\frac{GM}{4R}}$
(C) $6\sqrt{\frac{GM}{3R}}$ (D) Can't say anything

18. AB is a massless frictionless glass rod which can slide on the U-frame XX' , with the help of two frictionless rings. A water film is formed between the rod and the U-shaped frame. The rod is held in equilibrium by a hair-spring of stiffness k . Surface tension of water is T and length of rod AB is L . Find the extension in the spring.

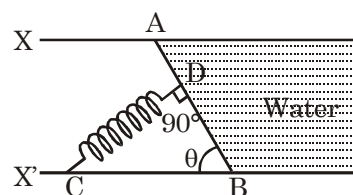


- (A) $\frac{TL}{k} \sin \theta$ (B) $\frac{2TL}{k} \sin \theta$
(C) $\frac{2TL}{k}$ (D) $\frac{2TL}{k \sin \theta}$

17. दो गोलाकार उल्कापिण्डों की समान त्रिज्या R है। उल्कापिण्ड 1 का द्रव्यमान M व 2 का द्रव्यमान $2M$ है। दोनों उल्कापिण्डों को विरामावस्था से छोड़ा जाता है तथा उनके केन्द्रों के मध्य दूरी $10R$ है। टकराने से ठीक पहले उनके पास आने की सापेक्षिक चाल क्या है?

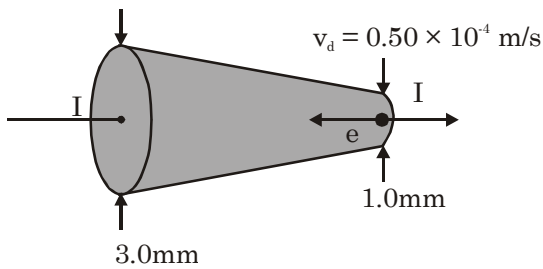
- (A) $6\sqrt{\frac{GM}{15R}}$ (B) $2\sqrt{\frac{GM}{4R}}$
(C) $6\sqrt{\frac{GM}{3R}}$ (D) कुछ कहा नहीं जा सकता

18. प्रदर्शित चित्र में AB एक द्रव्यमानहीन घर्षणरहित काँच की छड़ है तो दो घर्षणरहित वलयों की सहायता से एक U-फ्रेम XX' पर गति कर सकती है। छड़ तथा U-आकृति के फ्रेम के मध्य एक जल फिल्म बन जाती है। स्प्रिंग नियतांक k वाली एक स्प्रिंग की सहायता से छड़ को साम्यावस्था में रोक कर रखा जाता है। जल का पृष्ठ तनाव T है तथा छड़ AB की लम्बाई L है। स्प्रिंग में विस्तार ज्ञात कीजिये।



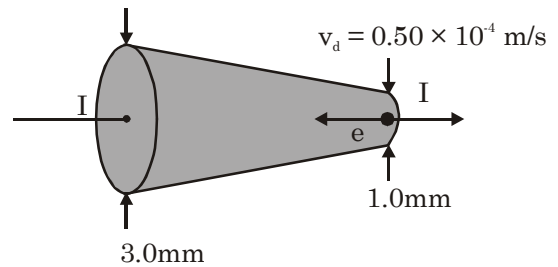
- (A) $\frac{TL}{k} \sin \theta$ (B) $\frac{2TL}{k} \sin \theta$
(C) $\frac{2TL}{k}$ (D) $\frac{2TL}{k \sin \theta}$

19. A 1.5 V potential difference is established across a 200-cm-long, 1.0-mm-diameter nichrome wire by connecting it to the terminals of a 1.5 V battery. What the current in the wire? $\rho = 1.5 \times 10^{-6} \Omega \text{ m}$ for nichrome :-
 (A) 0.6 A (B) 1A
 (C) 0.39 A (D) Zero
20. What is the electron drift speed at the 3 mm diameter end (the left end) of the wire in figure.



- (A) $0.055 \times 10^{-4} \text{ m/s}$
 (B) $4.5 \times 10^{-4} \text{ m/s}$
 (C) $0.055 \times 10^{-3} \text{ m/s}$
 (D) $4.5 \times 10^{-3} \text{ m/s}$

19. किसी 200 cm लम्बाई तथा 1.0 mm व्यास वाले नाइक्रोम तार को किसी 1.5 V बैटरी के सिरों पर जोड़कर 1.5 V विभवान्तर उत्पन्न किया जाता है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिये। नाइक्रोम के लिये $\rho = 1.5 \times 10^{-6} \Omega \text{ m}$ होता है।
 (A) 0.6 A (B) 1A
 (C) 0.39 A (D) शून्य
20. चित्र में प्रदर्शित तार के 3 mm व्यास वाले सिरे (बांये सिरे) पर इलेक्ट्रॉन की अपवहन चाल क्या होगी ?



- (A) $0.055 \times 10^{-4} \text{ m/s}$
 (B) $4.5 \times 10^{-4} \text{ m/s}$
 (C) $0.055 \times 10^{-3} \text{ m/s}$
 (D) $4.5 \times 10^{-3} \text{ m/s}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is $-77.25, 5.2$ then fill the bubbles as follows.

Figure 1 consists of two 10x10 grids. The left grid is labeled with a plus sign (+) and the right grid is labeled with a minus sign (-). Both grids show the results of adding or subtracting 10 from the numbers 0 through 9. The first column in each grid shows the result, and the second column shows the original number. The operations are performed by adding or subtracting 10 from the original number.

Result	Original Number
10	0
11	1
12	2
13	3
14	4
15	5
16	6
17	7
18	8
19	9

Result	Original Number
0	10
1	11
2	12
3	13
4	14
5	15
6	16
7	17
8	18
9	19

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. What is the mean time between collisions (in 10^{-14} seconds) for electrons in copper? Use, electron density of copper is $n_e = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ and the measured conductivity $\sigma = 6.0 \times 10^7 \text{ } \Omega^{-1}\text{m}^{-1}$.

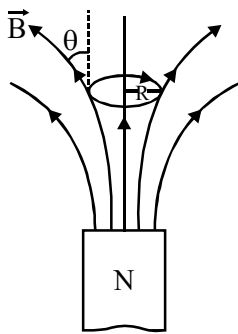
खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में पाँच प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off) करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :-
 पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

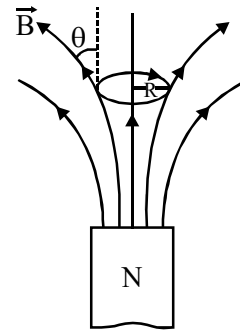
1. तांबे में इलेक्ट्रॉनों के लिये टक्करों के मध्य समय (10^{-14} sec में) ज्ञात कीजिये। तांबे का इलेक्ट्रॉन घनत्व $n_e = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ व मापी गयी चालकता $\sigma = 6.0 \times 10^7 \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$ होती है।

2. The plates of capacitor are charged to a potential difference of 100 V and then connected across a resistor. When the potential difference between the plates of the capacitor is 60V, what is the fraction of the stored energy which has been dissipated ?
3. An infinite number of capacitors of capacitance $C, 4C, 16C, \dots \infty$ are connected in series. If C_{eq} will be their resultant capacitance, then find $\left(\frac{C_{eq}}{C}\right)$.
4. A superconducting current carrying ring of mass $m = 40 \text{ gm}$ and $R = 2\text{cm}$ floats in the magnetic field of a magnet. If the field lines make an angle $\theta = 30^\circ$ with vertical and the ring is placed co-axially, assuming $i = 10\text{A}$, find the magnetic field $\vec{B}$. If answer is $\frac{n}{3\pi}$, write the value of n .



5. The potential in a certain region of space is given by the function xy^2z^3 with respect to some reference point. Find the electric field (in V/m) at $(1, -3, 2) \text{ m}$.

2. किसी संधारित्र की प्लेटों को 100 V विभवान्तर तक आवेशित किया जाता है तथा फिर एक प्रतिरोधक के साथ जोड़ दिया जाता है। जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवान्तर 60V होता है तो संचित ऊर्जा का कितना भाग क्षयित हुआ है ?
3. धारिता $C, 4C, 16C, \dots \infty$ वाले अनन्त संधारित्रों को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। यदि इनकी परिणामी धारिता C_{eq} हो तो $\left(\frac{C_{eq}}{C}\right)$ का मान ज्ञात कीजिये।
4. द्रव्यमान $m = 40 \text{ gm}$ व $R = 2\text{cm}$ वाली एक अतिचालक धारावाही वलय किसी चुम्बक के चुम्बकीय क्षेत्र में तैरती है। यदि क्षेत्र रेखाएँ ऊर्ध्वाधर से $\theta = 30^\circ$ कोण बनाती है तथा वलय समाक्षीय रूप से रखी है तो $i = 10\text{A}$ मानते हुए चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ का मान ज्ञात कीजिये। यदि आपका उत्तर $\frac{n}{3\pi}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये।



5. समष्टि के किसी प्रभाग में विभव का मान किसी संदर्भ बिन्दु के सापेक्ष फलन xy^2z^3 द्वारा दिया जाता है। बिन्दु $(1, -3, 2) \text{ m}$ पर विद्युत क्षेत्र (V/m में) का मान ज्ञात कीजिये।

ALLEN
PART 2 - CHEMISTRY

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Hybridisation, shape and magnetic moment of complex $[\text{CoF}_3(\text{H}_2\text{O})_3]$ are
 (A) sp^3d^2 , octahedral, 1.87 B.M.
 (B) d^2sp^3 , octahedral, 0.0 B.M.
 (C) sp^3d^2 , octahedral, 4.9 B.M.
 (D) d^2sp^3 , trigonal bipyramidal, 4.9 B.M.
2. Which of the following gives maximum number of isomers?
 (A) $[\text{Fe}(\text{SCN})_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$
 (B) $[\text{Ni}(\text{en})(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
 (C) $[\text{Rh}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]$
 (D) $[\text{Pt}(\text{ox})(\text{en})_2]$

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

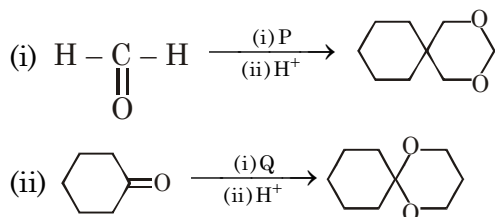
1. संकुल $[\text{CoF}_3(\text{H}_2\text{O})_3]$ का संकरण, आकृति तथा चुम्बकीय आघूर्ण है
 (A) sp^3d^2 , अष्टफलकीय, 1.87 B.M.
 (B) d^2sp^3 , अष्टफलकीय, 0.0 B.M.
 (C) sp^3d^2 , अष्टफलकीय, 4.9 B.M.
 (D) d^2sp^3 , त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, 4.9 B.M.
2. निम्न में से किसके, समावयवियों की संख्या सर्वाधिक है ?
 (A) $[\text{Fe}(\text{SCN})_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$
 (B) $[\text{Ni}(\text{en})(\text{NH}_3)_4]^{2+}$
 (C) $[\text{Rh}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]$
 (D) $[\text{Pt}(\text{ox})(\text{en})_2]$

3. Both Cr^{3+} and Pd^{4+} have a co-ordination number of 6. Which of the following pairs of complexes will show nearly the same electrical conductance for their 0.01M aqueous solution.
- (A) $\text{PdCl}_4 \cdot 5\text{NH}_3$ and $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$
 (B) $\text{PdCl}_4 \cdot 6\text{NH}_3$ and $\text{CrCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$
 (C) $\text{PdCl}_4 \cdot 5\text{NH}_3$ and $\text{CrCl}_3 \cdot 3\text{NH}_3$
 (D) $\text{PdCl}_4 \cdot 4\text{NH}_3$ and $\text{CrCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$
4. Which of the following complex is having highest M–C bond order?
- (A) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ (B) $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$
 (C) $[\text{V}(\text{CO})_6]^-$ (D) $[\text{Mn}(\text{CO})_6]^+$
5. Ferri ferrocyanide is a blue coloured complex. Average oxidation state of 'Fe' in complex is 'a', oxidation state of central iron atom is 'b' and oxidation state of counter iron atom is 'c'.
 a, b and c are respectively :-
- (A) $+\frac{5}{2}$, +3, +2 (B) $+\frac{5}{2}$, +2, +3
 (C) $+\frac{18}{7}$, +2, +3 (D) $+\frac{18}{7}$, +3, +2
6. Select the **CORRECT** option, for mentioned properties
- (A) $\text{Ba}^{2+} > \text{Ca}^{2+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Be}^{2+}$: (polarising power of cation)
 (B) $\text{BeSO}_4 > \text{MgSO}_4 > \text{CaSO}_4 > \text{SrSO}_4$: (thermal stability)
 (C) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBR}_3 < \text{BI}_3$: (Lewis acidic nature)
 (D) $\text{O}_2 < \text{KO}_2 < \text{K}_2\text{O}_2$: (O–O bond order)
3. Cr^{3+} तथा Pd^{4+} दोनों की उपसहसंयोजन संख्या 6 है। निम्न में से कौनसे युग्म के संकुल उनके 0.01M जलीय विलयन में लगभग समान विद्युतीय चालकता प्रदर्शित करेंगे?
- (A) $\text{PdCl}_4 \cdot 5\text{NH}_3$ तथा $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$
 (B) $\text{PdCl}_4 \cdot 6\text{NH}_3$ तथा $\text{CrCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$
 (C) $\text{PdCl}_4 \cdot 5\text{NH}_3$ तथा $\text{CrCl}_3 \cdot 3\text{NH}_3$
 (D) $\text{PdCl}_4 \cdot 4\text{NH}_3$ तथा $\text{CrCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$
4. निम्न में से कौनसे संकुल का M–C बंध क्रम अधिकतम है?
- (A) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ (B) $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$
 (C) $[\text{V}(\text{CO})_6]^-$ (D) $[\text{Mn}(\text{CO})_6]^+$
5. फेरी फेरोसायनाइड एक नीले रंग का संकुल है। संकुल में 'Fe' की औसत ऑक्सीकरण अवस्था 'a' है, केन्द्रीय आयरन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था 'b' है तथा काउंटर आयरन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था 'c' है
 a, b तथा c क्रमशः है :-
- (A) $+\frac{5}{2}$, +3, +2 (B) $+\frac{5}{2}$, +2, +3
 (C) $+\frac{18}{7}$, +2, +3 (D) $+\frac{18}{7}$, +3, +2
6. प्रदर्शित गुण के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए
- (A) $\text{Ba}^{2+} > \text{Ca}^{2+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Be}^{2+}$: (धनायन की ध्रुवण क्षमता)
 (B) $\text{BeSO}_4 > \text{MgSO}_4 > \text{CaSO}_4 > \text{SrSO}_4$: (तापीय स्थायित्व)
 (C) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBR}_3 < \text{BI}_3$: (लुईस अम्लीय प्रकृति)
 (D) $\text{O}_2 < \text{KO}_2 < \text{K}_2\text{O}_2$: (O–O बंध क्रम)

7. Select the correct set of quantum number which is possible for maximum number of electrons in an atom.

- (A) $n = 4, \ell = 0, m = 0, s = -\frac{1}{2}$
 (B) $n = 5, m = 0, s = +\frac{1}{2}$
 (C) $n = 6, \ell = 2, m = 0$
 (D) $n = 3, m = 0, s = -\frac{1}{2}$

8. Following acetals / ketals are formed from carbonyl compounds and alcohol (P) and (Q)



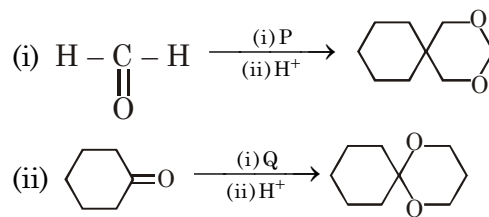
Which option is correct?

- (A) P = , Q =
 (B) P = , Q =
 (C) P = , Q =
 (D) P = , Q =

7. क्वांटम संख्याओं के सही समुच्चय को चुनिए जो एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के लिए सम्भावित है

- (A) $n = 4, \ell = 0, m = 0, s = -\frac{1}{2}$
 (B) $n = 5, m = 0, s = +\frac{1}{2}$
 (C) $n = 6, \ell = 2, m = 0$
 (D) $n = 3, m = 0, s = -\frac{1}{2}$

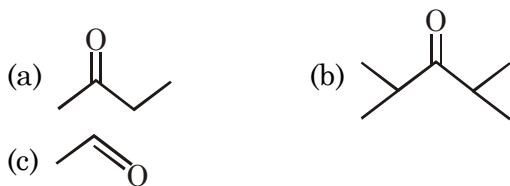
8. निम्न ऐसिटल / कीटल्स, कार्बोनिल यौगिकों तथा ऐल्कोहॉल (P) तथा (Q) से बनते हैं



कौनसा विकल्प सही है?

- (A) P = , Q =
 (B) P = , Q =
 (C) P = , Q =
 (D) P = , Q =

9. Compare rate of nucleophilic addition reaction

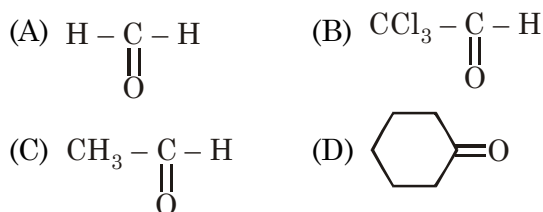


- (A) $a > b > c$ (B) $b > a > c$
(C) $c > a > b$ (D) $c > b > a$

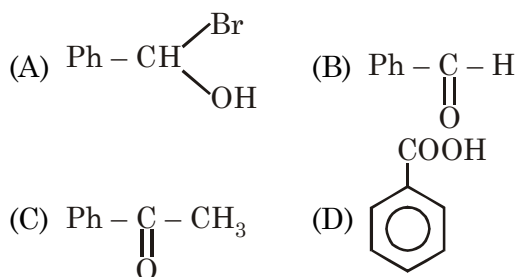
10. Which alkyne reacts with $\text{HgSO}_4/\text{dil. H}_2\text{SO}_4$ to give aldehyde as a major product?

- (A) $\text{CH} \equiv \text{CH}$
(B) $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{CH}$
(C) $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$
(D) $\text{Ph} - \text{C} \equiv \text{CH}$

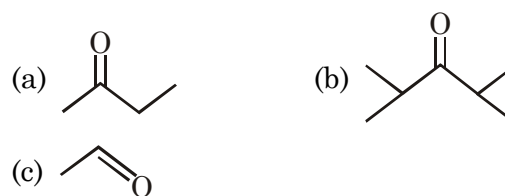
11. Which of the following can form stable hydrate by intramolecular H-bonding



12. Reaction of $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHBr}_2$ with aqueous NaOH is likely to produce which product?



9. नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रिया की दर की तुलना कीजिये

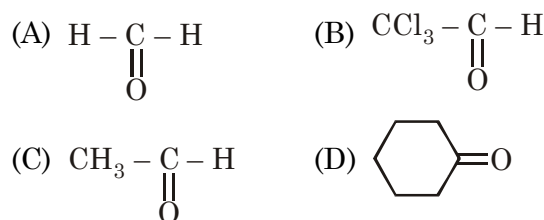


- (A) $a > b > c$ (B) $b > a > c$
(C) $c > a > b$ (D) $c > b > a$

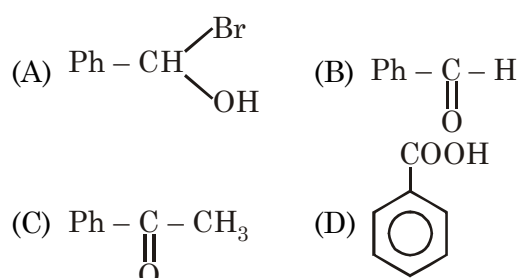
10. कौनसा ऐल्काईन, $\text{HgSO}_4/\text{तनु H}_2\text{SO}_4$ के साथ क्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में ऐल्डिहाइड बनाता है?

- (A) $\text{CH} \equiv \text{CH}$
(B) $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{CH}$
(C) $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{C} - \text{CH}_3$
(D) $\text{Ph} - \text{C} \equiv \text{CH}$

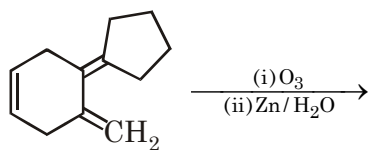
11. निम्न में से कौन अन्तः आणविक H-बंधन द्वारा स्थायी हाइड्रेट बना सकता है?



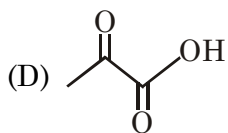
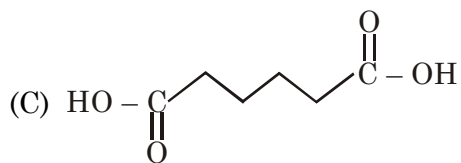
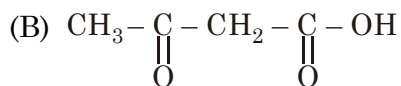
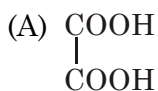
12. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHBr}_2$ की जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया से कौनसे उत्पाद का बनना सम्भावित है?



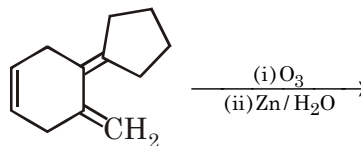
13. How many different organic products are obtained upon ozonolysis of the following compound?



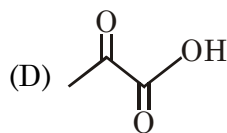
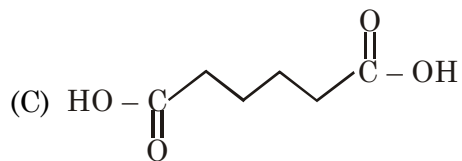
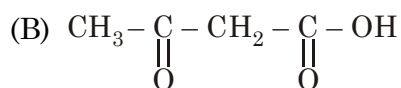
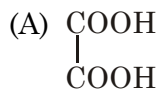
- (A) 5
(B) 4
(C) 3
(D) 2
14. Which compound doesn't release CO_2 on heating?



13. निम्न यौगिक का ओजोनी अपघटन कराने पर कितने विभिन्न कार्बनिक उत्पाद प्राप्त होते हैं?



- (A) 5
(B) 4
(C) 3
(D) 2
14. कौनसा यौगिक गर्म किये जाने पर CO_2 उत्सर्जित नहीं करता है?



15. Select the incorrect statement out of the following -

- (A) Each sphere is surrounded by six voids in two dimensional hexagonal close packed layer
- (B) If the radius of cation and anion are $0.3 \text{ \AA}$ and $0.4 \text{ \AA}$ respectively in ionic crystal then coordination number of cation would be 8
- (C) There are 8 next nearest neighbours of Na^+ ion in NaCl crystal (Na^+ occupies octahedral voids.)
- (D) In BCC unit cell, edge length of unit cell is $\frac{2D}{\sqrt{3}}$, where D = nearest neighbour distance

16. Find weight in gram of glucose ($M_w = 180$) that should be dissolved in 100 gm water in order to produce a solution with a difference of 105°C between its boiling point and freezing point temperatures.

(Take $K_f = 2 \text{ K}\cdot\text{kg}/\text{mole}$, $K_b = 0.5 \text{ K}\cdot\text{kg}/\text{mole}$)

- (A) 360 gm (B) 72 gm
(C) 36 gm (D) 180 gm

15. निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिये -

- (A) द्विविमीय षट्कोणीय बंद संकुलित परत में प्रत्येक गोला छः रिक्तियों द्वारा घिरा होता है
- (B) आयनिक क्रिस्टल में यदि धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्या क्रमशः $0.3 \text{ \AA}$ तथा $0.4 \text{ \AA}$ है, तो धनायन की समन्वय संख्या 8 होगी
- (C) NaCl क्रिस्टल में Na^+ आयन के अगले निकटतम पड़ोसी 8 हैं। (Na^+ अष्टफलकीय रिक्तियों को घेरते हैं)
- (D) BCC इकाई सैल में इकाई सैल की किनारा लम्बाई $\frac{2D}{\sqrt{3}}$ है, जहाँ $2D$, = निकटतम पड़ोसी दूरी

16. ग्लूकोस ($M_w = 180$) के कितने भार (ग्राम में) को 100 gm जल में विलेय किया जाये जिससे निर्मित विलयन के क्वथनांक बिन्दु तथा हिमांक बिन्दु तापक्रमों के मध्य 105°C का अन्तर हो।

(दिया है $K_f = 2 \text{ K}\cdot\text{kg}/\text{mole}$, $K_b = 0.5 \text{ K}\cdot\text{kg}/\text{mole}$)

- (A) 360 gm (B) 72 gm
(C) 36 gm (D) 180 gm

17. A constant volume of an ester solution in presence of H^+ catalyst is titrated against standard alkali solution at different time as per data given in table :

Time in minutes	0	10	∞
Volume of alkali (in ml)	10	15	40

If the rate law of reaction is $r = k[\text{Ester}]^1$, the value of k in minute^{-1} will be

$$\left[\text{Take: } \ln \frac{6}{5} = 0.2 \right]$$

- (A) 0.04
(B) 0.01
(C) 400
(D) 0.02
18. The ratio of initial activities of two radioactive nuclides α and β in mixture was 8 : 1. After 2 hours their activities ratio become 1 : 1. If $t_{1/2}$ of α nuclide is 20 minutes, then $t_{1/2}$ of β nuclide is.
- (A) 40 min.
(B) 20 min.
(C) 80 min.
(D) 120 min.

17. H^+ उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऐस्टर विलयन के नियत आयतन को टेबल में दिये गये आंकड़ों के अनुसार विभिन्न समय पर मानक क्षारीय विलयन के विरुद्ध अनुमापित किया गया है :

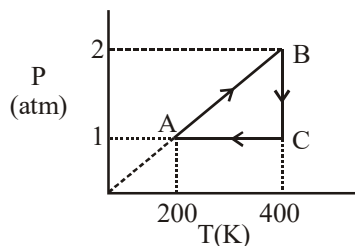
Time in minutes	0	10	∞
Volume of alkali (in ml)	10	15	40

यदि अभिक्रिया का दर नियम $r = k[\text{ऐस्टर}]^1$ है, तो k का मान मिनट^{-1} में क्या होगा ?

$$\left[\text{लिजिये : } \ln \frac{6}{5} = 0.2 \right]$$

- (A) 0.04
(B) 0.01
(C) 400
(D) 0.02
18. यदि मिश्रण में दो रेडियोऐक्टिव न्यूक्लाइड α तथा β की प्रारम्भिक सक्रियताओं का अनुपात 8 : 1 था। दो घण्टे पश्चात् इनकी सक्रियताओं का अनुपात 1 : 1 हो जाता है, यदि α न्यूक्लाइड का $t_{1/2}$, 20 मिनट है, तो β न्यूक्लाइड $t_{1/2}$ है
- (A) 40 min.
(B) 20 min.
(C) 80 min.
(D) 120 min.

19. One mole of an ideal monoatomic gas undergoes following reversible cyclic process -

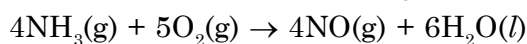


Magnitude of total work done in a complete cycle in litre - atm is

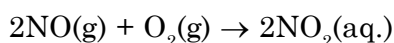
(Take : $R = 0.08 \text{ L-atm/mole-K}$, $\ln 2 = 0.7$)

- (A) Zero
(B) 6.4 litre-atm
(C) 200 litre-atm
(D) 16 litre-atm

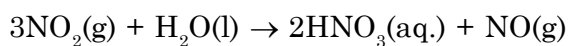
20. The following sequence of reaction occurs in production of aqueous HNO_3



$$\Delta H = -200 \text{ kJ}$$



$$\Delta H = -80 \text{ kJ}$$

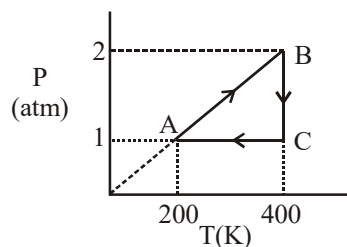


$$\Delta H = -100 \text{ kJ}$$

The total heat liberated (in kJ/mole) at constant pressure for production of exactly 1 mole of aqueous HNO_3 by the process will be -

- (A) 50
(B) 126.67
(C) 185
(D) 33.33

19. एक मोल आदर्श एकल परमाण्विय गैस को निम्न उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम में लिया गया है -

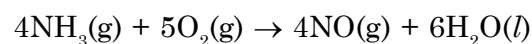


सम्पूर्ण चक्र में कुल किये गये कार्य का परिमाण litre-atm में है

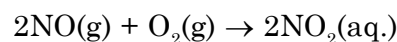
(दिया है : $R = 0.08 \text{ L-atm/mole-K}$, $\ln 2 = 0.7$)

- (A) शून्य
(B) 6.4 litre-atm
(C) 200 litre-atm
(D) 16 litre-atm

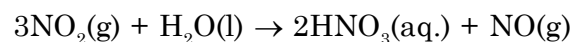
20. जलीय HNO_3 के उत्पादन में निम्न अभिक्रिया क्रम हो रहा है



$$\Delta H = -200 \text{ kJ}$$



$$\Delta H = -80 \text{ kJ}$$



$$\Delta H = -100 \text{ kJ}$$

प्रक्रम में ठीक 1 मोल जलीय HNO_3 के उत्पादन के लिये नियत दाब पर उत्सर्जित कुल ऊष्मा (kJ/mole में) होगी ?

- (A) 50
(B) 126.67
(C) 185
(D) 33.33

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

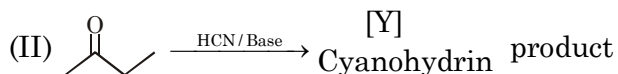
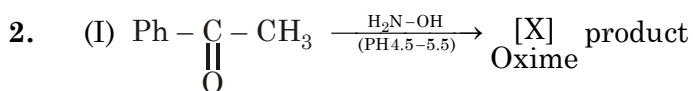
- इस खंड में पाँच प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off) करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

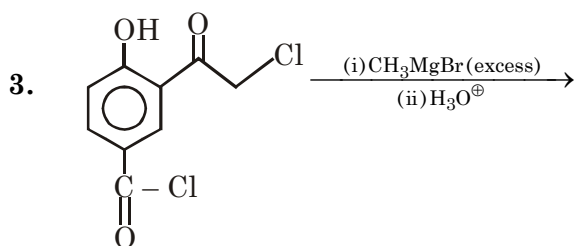
+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. In the redox reaction :
 $a\text{CrCl}_3 + b\text{H}_2\text{O}_2 + c\text{NaOH} \rightarrow 2\text{Na}_2\text{CrO}_4 + x\text{NaCl} + y\text{H}_2\text{O}$
 Determine the value of $a + b + c$



find the sum of product's (X + Y) including stereo isomers?



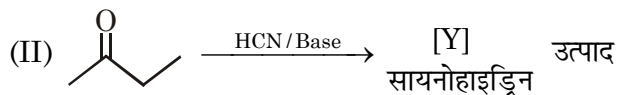
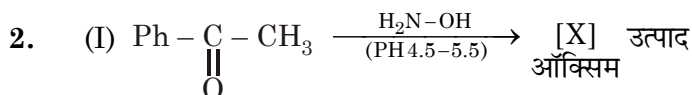
Number of CH_3MgBr consumed during reaction is/are?

4. For an octahedral complex of Fe^{3+} the value of C.F.S.E. (Crystal field stabilization energy) is " $x\Delta_0$ " if magnetic moment of complex is $\sqrt{35}$ B.M. Find out the value of $|x|$. (Δ_0 is crystal field splitting energy in octahedral field)

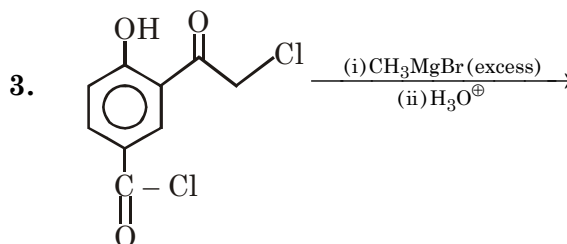
5. If in the dimer of $\text{Be}(\text{OMe})_2$
 x = number of $2c-2e^-$ bonds
 y = number of $3c-2e^-$ bonds
 z = number of $3c-4e^-$ bonds

Then find out the value of $\frac{(x+y)}{z}$

1. रेडॉक्स अभिक्रिया :
 $a\text{CrCl}_3 + b\text{H}_2\text{O}_2 + c\text{NaOH} \rightarrow 2\text{Na}_2\text{CrO}_4 + x\text{NaCl} + y\text{H}_2\text{O}$
 में $a + b + c$ का मान निर्धारित कीजिये।



त्रिविम समावयवियों को सम्मिलित करते हुये उत्पादों (X + Y) का योग ज्ञात कीजिये?



अभिक्रिया के दौरान प्रयोग में लिये गये CH_3MgBr की संख्या है?

4. Fe^{3+} के एक अष्टफलकीय संकुल के लिए C.F.S.E. (क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा) का मान " $x\Delta_0$ " है, यदि इस संकुल का चुम्बकीय आघूर्ण $\sqrt{35}$ B.M. है तो $|x|$ का मान ज्ञात कीजिए (Δ_0 , अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है)

5. यदि $\text{Be}(\text{OMe})_2$ के द्विलक में
 x = $2c-2e^-$ बंधों की संख्या
 y = $3c-2e^-$ बंधों की संख्या
 z = $3c-4e^-$ बंधों की संख्या

$\frac{(x+y)}{z}$ का मान ज्ञात कीजिए

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Consider two functions

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & ; x \neq 0 \\ 0 & ; x = 0 \end{cases} \text{ and } g(x) = xf(x) \text{ then}$$

which is INCORRECT ?

- (A) $g(x)$ is continuous
 - (B) $g(x)$ is differentiable
 - (C) $g'(x)$ is not continuous at $x = 0$
 - (D) $f(x)$ is not differentiable at $x = 0$
2. If A is a square matrix then which of the following is not always a symmetric matrix (where X^T represent transpose of matrix X)
- (A) $A + A^T$
 - (B) $A^T A$
 - (C) AA^T
 - (D) $A - A^T$

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना दो फलन

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & ; x \neq 0 \\ 0 & ; x = 0 \end{cases} \text{ तथा } g(x) = xf(x) \text{ है, तो}$$

कौनसा गलत होगा

- (A) $g(x)$ संतत होगा
 - (B) $g(x)$ अवकलनीय होगा
 - (C) $g'(x)$, $x = 0$ पर सतत नहीं होगा
 - (D) $f(x)$, $x = 0$ पर अवकलनीय नहीं होगा
2. यदि A वर्ग आव्यूह है, तो निम्न में से कौनसा सदैव सममित आव्यूह नहीं होगा (जहाँ X^T , आव्यूह X के परिवर्तक को दर्शाता है।)
- (A) $A + A^T$
 - (B) $A^T A$
 - (C) AA^T
 - (D) $A - A^T$

- | | |
|--|--|
| <p>3. If A and B are invertible matrices of order 'n'. Then INCORRECT statement is
 (A) $\text{adj}A = A A^{-1}$
 (B) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$
 (C) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
 (D) $A^{-1} = A ^{-1}$</p> <p>4. If D_1 and D_2 are two diagonal matrices of order 3 then which is incorrect
 (A) D_1D_2 is also diagonal matrix
 (B) $D_1D_2 = D_2D_1$
 (C) $D_1^2 + D_2^2$ is diagonal matrix
 (D) None of these</p> <p>5. If $\vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j}$ and $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ and $\vec{c}$ satisfy the conditions $\vec{a} \times \vec{c} = \vec{b} + \lambda\vec{a}$ and $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ then λ is equal to
 (A) $-\frac{1}{2}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) 1 (D) $-\frac{3}{2}$</p> <p>6. If $\frac{\cos A}{a} = \frac{\cos B}{b} = \frac{\cos C}{c}$ and side $a = 2$ then area of triangle is
 (A) $\sqrt{3}$ (B) 4
 (C) 3 (D) $\frac{\sqrt{3}}{4}$</p> <p>7. In ΔABC if $b = \sqrt{3}$, $c = 1$ and $A = 30^\circ$ then nature of triangle is
 (A) right angled
 (B) right angled isosceles
 (C) Isosceles
 (D) scalene</p> | <p>3. यदि A तथा B, 'n' कोटी के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। तब गलत कथन होगा
 (A) $\text{adj}A = A A^{-1}$
 (B) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$
 (C) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
 (D) $A^{-1} = A ^{-1}$</p> <p>4. यदि D_1 तथा D_2 कोटी 3 के दो विकर्ण आव्यूह हैं, तो कौनसा गलत होगा
 (A) D_1D_2 भी विकर्ण आव्यूह होगा
 (B) $D_1D_2 = D_2D_1$
 (C) $D_1^2 + D_2^2$ भी विकर्ण आव्यूह होगा
 (D) इनमें से कोई नहीं</p> <p>5. यदि $\vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j}$ तथा $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ एवं $\vec{c}$ प्रतिबंध $\vec{a} \times \vec{c} = \vec{b} + \lambda\vec{a}$ को संतुष्ट करता है तथा $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$ है, तो λ का मान होगा
 (A) $-\frac{1}{2}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) 1 (D) $-\frac{3}{2}$</p> <p>6. यदि $\frac{\cos A}{a} = \frac{\cos B}{b} = \frac{\cos C}{c}$ तथा भुजा $a = 2$ हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा
 (A) $\sqrt{3}$ (B) 4
 (C) 3 (D) $\frac{\sqrt{3}}{4}$</p> <p>7. त्रिभुज ABC में, यदि $b = \sqrt{3}$, $c = 1$ तथा $A = 30^\circ$ हो, तो त्रिभुज की प्रकृति होगी
 (A) समकोण
 (B) समकोण समद्विबाहु
 (C) समद्विबाहु
 (D) विषम बाहु</p> |
|--|--|

8. The area bounded by the curve $y = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$, x-axis and ordinates $x = 0$, $x = 3$ is

(A) $\frac{9}{4}$ (B) $\frac{11}{4}$ (C) $\frac{11}{2}$ (D) $\frac{13}{4}$

9. The solution of equation $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = 9x - 6y + 6$;

given that $y(0) = 1$ is

(A) $4e^{6y} = 3e^{9x+6} + e^6$
 (B) $3e^{6y} = 4e^{9x+6} - e^6$
 (C) $3e^{6y} = 2e^{9x+6} + e^6$
 (D) $2e^{6y} = 3e^{9x+6} - e^6$

10. If $f(x) = \begin{cases} a + \sin^{-1}(x + b) & ; x \geq 1 \\ x & ; x < 1 \end{cases}$ is

differentiable at $x = 1$ then $(a + b)$ is

(A) 2 (B) 0 (C) 3 (D) -3

11. If $\int_a^b \frac{x^n}{x^n + (16 - x)^n} dx = 6 \quad \forall n \in \mathbb{R}$ and $a + b = 16$,

then $(b - a)$ is

(A) 6 (B) 12 (C) 8 (D) 18

12. In $\triangle ABC$, if $27\Delta^2 = s^4$ and $R = 4$ then area of $\triangle ABC$ (symbols used have usual notation in triangle ABC)

(A) $12\sqrt{3}$ (B) $16\sqrt{3}$ (C) 24 (D) 48

8. वक्र $y = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$, x-अक्ष तथा कोटीयो $x = 0$, $x = 3$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा

(A) $\frac{9}{4}$ (B) $\frac{11}{4}$ (C) $\frac{11}{2}$ (D) $\frac{13}{4}$

9. समीकरण $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = 9x - 6y + 6$ का हल होगा; दिया गया

है कि $y(0) = 1$ हो ?

(A) $4e^{6y} = 3e^{9x+6} + e^6$
 (B) $3e^{6y} = 4e^{9x+6} - e^6$
 (C) $3e^{6y} = 2e^{9x+6} + e^6$
 (D) $2e^{6y} = 3e^{9x+6} - e^6$

10. यदि $f(x) = \begin{cases} a + \sin^{-1}(x + b) & ; x \geq 1 \\ x & ; x < 1 \end{cases}$, $x = 1$ पर

अवकलनीय हो, तो $(a + b)$ होगा

(A) 2 (B) 0 (C) 3 (D) -3

11. यदि $\int_a^b \frac{x^n}{x^n + (16 - x)^n} dx = 6 \quad \forall n \in \mathbb{R}$ तथा $a + b = 16$

हो, तो $(b - a)$ होगा

(A) 6 (B) 12 (C) 8 (D) 18

12. त्रिभुज ABC में, यदि $27\Delta^2 = s^4$ तथा $R = 4$ हो, तो $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल होगा (त्रिभुज ABC में सामान्य संकेतो के साथ)

(A) $12\sqrt{3}$ (B) $16\sqrt{3}$ (C) 24 (D) 48

13. Let $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & b & 2 \\ -1 & 0 & c \end{bmatrix}$, where a, b, c are positive

integers. If $\text{tr}(A) = 7$ then greatest value of $|A|$

(Note $\text{tr}(A)$ denotes trace of matrix)

(A) 14 (B) 15 (C) 12 (D) 10

14. Let B and C be two square matrices such that $BC = CB$ and $C^2 = \mathbf{O}$. If $A = B + C$ then $A^3 - B^3 - 3B^2C$ is

(A) $3B$ (B) $\mathbf{O}$ (C) $B + C$ (D) $B - C$

15. The solution of differential equation

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + x^2 + 2xy + y + x}{y^2 + x^2 + 2xy + 2y + 2x}$$

(A) $\frac{y-x}{2} + \frac{1}{4} \ln(2x+2y+3) = C$

(B) $\frac{y+x}{2} + \frac{1}{4} \ln(2x+2y+3) = C$

(C) $\frac{y}{2} - \frac{1}{4} \ln(x+2y+3)$

(D) $\frac{y}{2} + \frac{1}{4} \ln(x+2y+3) = C$

16. Let $\vec{a} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$; $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{c} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$.

A vector coplanar with $\vec{b}$ and $\vec{c}$ having

projection of $\sqrt{\frac{2}{3}}$ on $\vec{a}$ is

(A) $2\hat{i} - 5\hat{j} + 5\hat{k}$ (B) $-2\hat{i} - \hat{j} + 5\hat{k}$

(C) $-2\hat{i} - 7\hat{j} + 2\hat{k}$ (D) $-2\hat{i} + \hat{j} + 6\hat{k}$

13. माना $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & b & 2 \\ -1 & 0 & c \end{bmatrix}$, जहाँ a, b, c धनात्मक पूर्णांक हैं।

यदि $\text{tr}(A) = 7$ हो, तो $|A|$ का मान होगा

(नोट $\text{tr}(A)$, आव्यूह के अनुरेख को दर्शाता है)

(A) 14 (B) 15 (C) 12 (D) 10

14. माना B तथा C दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि $BC = CB$ तथा $C^2 = \mathbf{O}$ है। तब $A = B + C$ हो, तो $A^3 - B^3 - 3B^2C$ होगा

(A) $3B$ (B) $\mathbf{O}$ (C) $B + C$ (D) $B - C$

15. अवकल समीकरण

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + x^2 + 2xy + y + x}{y^2 + x^2 + 2xy + 2y + 2x} \text{ का हल होगा}$$

(A) $\frac{y-x}{2} + \frac{1}{4} \ln(2x+2y+3) = C$

(B) $\frac{y+x}{2} + \frac{1}{4} \ln(2x+2y+3) = C$

(C) $\frac{y}{2} - \frac{1}{4} \ln(x+2y+3)$

(D) $\frac{y}{2} + \frac{1}{4} \ln(x+2y+3) = C$

16. माना $\vec{a} = 2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$; $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ तथा $\vec{c} = \hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$ हैं।

एक सदिश, जो $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ के साथ समतलीय है जो सदिश $\vec{a}$

पर $\sqrt{\frac{2}{3}}$ का प्रक्षेप रखता है, होगा

(A) $2\hat{i} - 5\hat{j} + 5\hat{k}$ (B) $-2\hat{i} - \hat{j} + 5\hat{k}$

(C) $-2\hat{i} - 7\hat{j} + 2\hat{k}$ (D) $-2\hat{i} + \hat{j} + 6\hat{k}$

17. If the vectors $\vec{a} = x\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{b} = \hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ are collinear and $\vec{c} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ then a unit vector along $\vec{c}$ is

- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{j} - \hat{k})$ (B) $\frac{2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{6}}$
(C) $\frac{1}{5}(-3\hat{i} + 4\hat{j})$ (D) None of these

18. If tangent at point P on curve $y^2 = x^3$ meets the curve again at point Q, then

$\frac{\text{slope of line OP}}{\text{slope of line OQ}}$ (where O is origin)

- (A) 1 (B) 2 (C) -2 (D) -3

19. Let $f(x) = \int_{-1}^x \frac{e^{\frac{x-t}{x-2-t}}}{(x-2-t)^2} dt$, then $f(2)$ is equal to

- (A) $\frac{1}{2}(1 - e^3)$ (B) $(1 - e)^3$
(C) $\frac{1}{2}(1 - e^{-3})$ (D) $(1 - e)^{-3}$

20. Let $f(x) = \int_{\frac{1}{a}}^a \frac{\tan^{-1} t}{te^x} dt = \frac{k \ln a}{2e^x}$, then k is

- (A) π (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $-\pi$ (D) $-\frac{\pi}{2}$

17. यदि सदिश $\vec{a} = x\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ तथा $\vec{b} = \hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ समरेखीय तथा $\vec{c} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ है, तो $\vec{c}$ के अनुदिश इकाई सदिश होगा

- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{j} - \hat{k})$ (B) $\frac{2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}}{\sqrt{6}}$
(C) $\frac{1}{5}(-3\hat{i} + 4\hat{j})$ (D) इनमें से कोई नहीं

18. यदि वक्र $y^2 = x^3$ पर स्थित बिन्दु P पर खींची गई स्पर्श रेखा वक्र को पुनः बिन्दु Q पर मिलती है, तो

$\frac{\text{रेखा OP की प्रवणता}}{\text{रेखा OQ की प्रवणता}}$ होगी (जहाँ O मूलबिन्दु है)

- (A) 1 (B) 2 (C) -2 (D) -3

19. माना $f(x) = \int_{-1}^x \frac{e^{\frac{x-t}{x-2-t}}}{(x-2-t)^2} dt$ हो, तो $f(2)$ का मान होगा

- (A) $\frac{1}{2}(1 - e^3)$ (B) $(1 - e)^3$
(C) $\frac{1}{2}(1 - e^{-3})$ (D) $(1 - e)^{-3}$

20. माना $f(x) = \int_{\frac{1}{a}}^a \frac{\tan^{-1} t}{te^x} dt = \frac{k \ln a}{2e^x}$ हो, तो k होगा

- (A) π (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $-\pi$ (D) $-\frac{\pi}{2}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+										-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में **पाँच** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+										-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. If $e^{x+y} = y^2$ and $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{ky}{(2-y)^3}$ then $\frac{k}{4}$ is
2. The area of region bounded by $x + 1 = 0$, $y = 0$, $y = x^2 + x + 1$ and tangent to $y = x^2 + x + 1$ at $x = 1$ is k then value of $3k$ is
3. In a triangle of a, b, c are in arithmetic progression then value of $\frac{3}{2}\tan\frac{A}{2}\tan\frac{C}{2}$
4. If $B = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ and A is a matrix such that $A^{-1}B = B^{-1}$ and $KA^{-1} = 2B^{-1} + I$ where K is some scalar then value of K is
5. Number of integral values of ' P ' for which all roots of equation $x^4 - 4x^3 - 8x^2 + P = 0$ are real is equal to λ then $\frac{\lambda}{5}$

1. यदि $e^{x+y} = y^2$ तथा $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{ky}{(2-y)^3}$ हो, तो $\frac{k}{4}$ का मान होगा
2. $x + 1 = 0$, $y = 0$, $y = x^2 + x + 1$ तथा वक्र $y = x^2 + x + 1$ के बिन्दु $x = 1$ पर स्पर्श रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल k हो, तो $3k$ का मान होगा
3. त्रिभुज में a, b, c समान्तर श्रेढ़ी में हो, तो $\frac{3}{2}\tan\frac{A}{2}\tan\frac{C}{2}$ का मान होगा
4. यदि $B = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ तथा एक अव्यूह A इस प्रकार है कि $A^{-1}B = B^{-1}$ तथा $KA^{-1} = 2B^{-1} + I$ (जहाँ K कोई अदिश) हो, तो K का मान होगा
5. ' P ' के पूर्णांक मानों की संख्या, जिसके लिये समीकरण $x^4 - 4x^3 - 8x^2 + P = 0$ के सभी मूल वास्तविक हैं, λ हो, तो $\frac{\lambda}{5}$ होगा

